PHYSICS · भौतिक विज्ञान

DEMO 02 · FORMULA + PYQ TEACHING

Ohm's Law

ओम का नियम

V = IR

Electricity · Part 2 | विद्युत · भाग 2

Concept → Formula → Relationship → PYQ → Solution



Who gave us Ohm's Law?

ओम का नियम किसने दिया?



Georg Simon Ohm
जॉर्ज साइमन ओम
German physicist

A German physicist, Georg Simon Ohm, established the relation between the potential difference and current, which is known as Ohm's Law.

एक जर्मन भौतिक विज्ञानी, जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर और धारा के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे ओम के नियम के रूप में जाना जाता है।

Potential difference
विभवांतर · V

OHM'S LAW ⟷

Current
धारा · I

Ohm's Law in one line

एक पंक्ति में ओम का नियम

STEP 1

$$V \propto I$$

Potential difference is directly proportional to current

विभवांतर, धारा के समानुपाती होता है

STEP 2 · ADD THE CONSTANT

$$V = I \times R$$

R = Resistance · प्रतिरोध

the constant of proportionality is R

What each letter means

हर अक्षर का अर्थ

$$V = I R$$

V	→	**Potential difference** विभवांतर	volt (V)
I	→	**Current** धारा	ampere (A)
R	→	**Resistance** प्रतिरोध	ohm (Ω)

THE SAME LAW, REARRANGED

Find current धारा $I = \frac{V}{R}$

Find resistance प्रतिरोध $R = \frac{V}{I}$

Find voltage विभवांतर $V = I \times R$

Same voltage, different current

समान वोल्टेज, अलग-अलग धारा

WIRE 1



R = 20 Ω

WIRE 2



R = 5 Ω

WHY?

$$I = \frac{V}{R}$$

More resistance → less current

प्रतिरोध अधिक → धारा कम

$R = V \div I \rightarrow 100 \div 5 = 20\,\Omega,\quad 100 \div 20 = 5\,\Omega$

PREVIOUS YEAR QUESTION **ALP** · 29 Nov 2024 · 4th Shift

Q.01

If the resistance of a conductor is increased to three times, then the current will be: (Voltage V remains constant)

यदि किसी चालक का प्रतिरोध तीन गुना बढ़ा दिया जाए, तो धारा होगी? (वोल्टेज V स्थिर है)

A **one ninth**
एक नौवां

B **three times**
तीन गुना

C **one third**
एक तिहाई

D **nine times**
नौ गुना

Resistance ×3 — what happens to current?

प्रतिरोध तीन गुना — धारा का क्या होगा?

GIVEN · दिया है

V = constant

$R \rightarrow 3R$

FIND · ज्ञात करें

New current

STEPS

1. $I = \frac{V}{R}$
2. $I_{new} = \frac{V}{3R}$
3. $I_{new} = \frac{I}{3}$

FINAL ANSWER · उत्तर

C one third
एक तिहाई

$R \times 3 \rightarrow I \div 3$

V constant $\Rightarrow I \propto 1/R$

PREVIOUS YEAR QUESTION **RRB ALP CBT-2** · 23/01/2019

Q.02

Find the resistance of the wire (in kΩ) through which a 5 mA current flows when 500 V of potential difference is applied across it.

उस तार का प्रतिरोध (kΩ में) ज्ञात कीजिए जिससे 500 V का विभवांतर लगाने पर 5 mA की धारा प्रवाहित होती है।

A **1,00,000**

B **100**

C **2.5**

D **2,500**

Find the resistance in kΩ

प्रतिरोध kΩ में ज्ञात करें

GIVEN · दिया है

$V = 500\ V$

$I = 5\ mA$

FIND · ज्ञात करें

R (in kΩ)

STEPS

1. $R = \frac{V}{I}$
2. $R = \frac{500}{5 \times 10^{-3}}$
3. $R = 1,00,000\ \Omega = 10^5\ \Omega$
4. $R = 100\ k\Omega$

FINAL ANSWER · उत्तर

B 100 kΩ

EXAM TRAP

Option A (1,00,000) is the value in Ω. The question asks kΩ.
विकल्प A ओम में है — प्रश्न kΩ में पूछ रहा है।

Two more PYQs, same law

दो और PYQ — वही नियम

RRB Technicians Grade III · 26/12/2024 · Shift 1

A resistor has current flowing through it. If its resistance is halved while the voltage across it is kept constant, what will be the change in current?

C **It will be doubled.**
इसे दोगुना कर दिया जाएगा।

WHY $I = \frac{V}{R/2} = 2I$

RRB Technicians Grade III · 26/12/2024 · Shift 3

A current of 2 A flows through a wire when the two ends of the wire are maintained at a potential difference of 4 V. The resistance of the wire will be:

D **2 Ω**

WHY $R = \frac{4}{2} = 2\ \Omega$

EXAM TAKEAWAY **V constant ⇒ $I \propto 1/R$** V स्थिर हो, तो धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है।